L’Herbier des mots, la Base de Donnée associée

18/01/2026

—

MAILLET Nills
Etudiant en 1ère année de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)

Sommaire

Sommaire **1**
Cahier des Charges **1**
Structure de BD : 1
Requêtes mySQL : 1
Structure de la Base de Données **2**
a) Le MCD (Modèle Conceptuel des Données) 2
b) La lecture des cardinalités 2
c) MLD (Modèle Logique des Données) 2
d) BD sur PhpMyAdmin 3
Requêtes mySQL **3**
a) Requêtes CREATE 3
b) Requêtes INSERT 5
c) Requêtes SELECT 7
d) Requêtes SELECT avec Requêtes Imbriquées 8
e) Requêtes SELECT avec Jointure.s 8
f) Requêtes SELECT avec GROUP BY 9
g) Requêtes UPDATE 10
h) Requêtes DELETE 10

Cahier des Charges

Structure de BD :

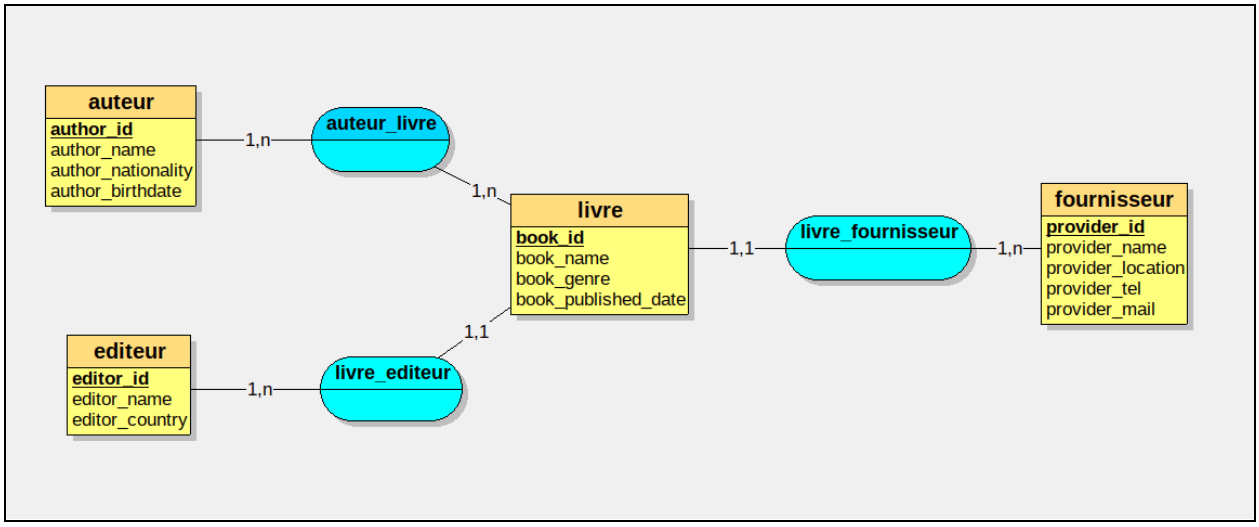
1. MCD,
2. Lecture des cardinalités,
3. MLD,
4. PhpMyAdmin.

Requêtes mySQL :

1. CREATE,
2. 4 INSERT,
3. 4 SELECT,
4. 2 SELECT avec Sous-requêtes,
5. 2 SELECT avec Jointure.s,
6. 2 SELECT avec GROUP BY
7. 2 UPDATE,
8. 2 DELETE.

Structure de la Base de Données

a) Le MCD (Modèle Conceptuel des Données)



À partir de ce modèle, nous pouvons distinguer les différentes entités et les différentes associations.

Les entités sont : "*auteur*", "*editeur*", "*livre*", "*fournisseur*".

Les associations sont : "*auteur_livre*", "*editeur_livre*", "*livre_fournisseur*".

b) La lecture des cardinalités

Nous allons procéder à la lecture de chaque cardinalité.

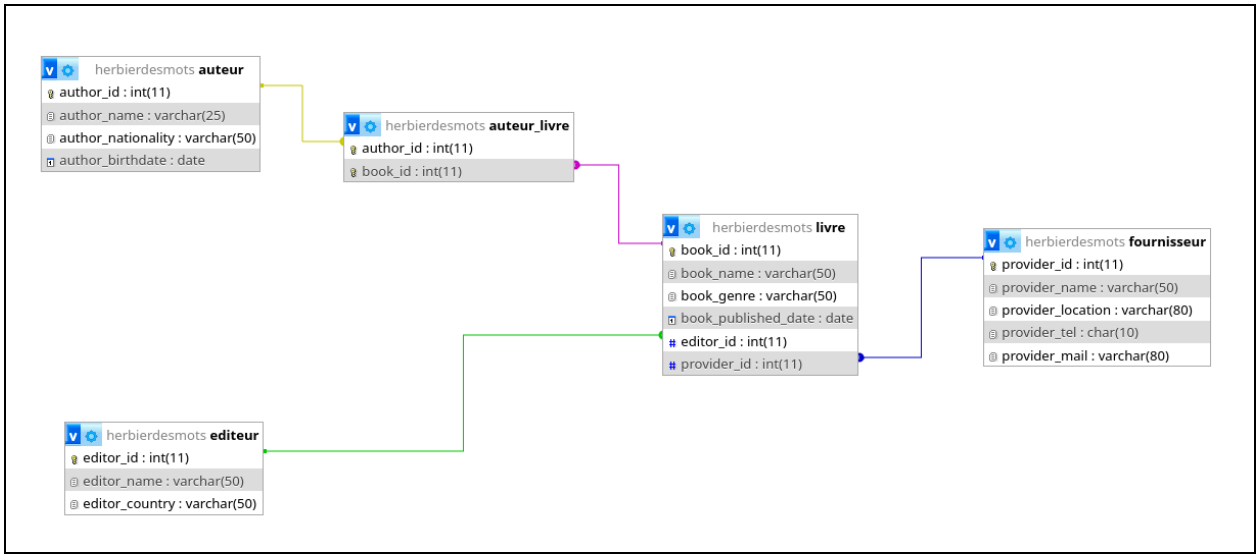
- **(auteur_livre)**
  - Un auteur peut écrire <u>un à plusieurs</u> livres.
  - Un livre peut être écrit par <u>un à plusieurs</u> auteurs.
- **(editeur_livre)**
  - Un éditeur peut éditer <u>un à plusieurs</u> livres.
  - Un livre peut être édité par <u>un seul</u> éditeur.
- **(livre_fournisseur)**
  - Un fournisseur peut fournir <u>un à plusieurs</u> livres.
  - Un livre peut être fourni par <u>un seul</u> fournisseur.

c) MLD (Modèle Logique des Données)

Nous allons maintenant former le MLD (aussi appelé schéma relationnel) à partir du MCD dressé plus haut :

- **auteur**(author_id, author_name, author_nationality, author_birthdate)
- **editeur**(editor_id, editor_name, editor_country)
- **fournisseur**(provider_id, provider_name, provider_location, provider_tel, provider_mail)
- **livre**(book_id, book_name, book_genre, book_published_date, #book_editor, #book_provider)
- **auteur_livre**(#author_id, #livre_id)

d) BD sur PhpMyAdmin



Requêtes mySQL

Voici les plusieurs requêtes demandées.

a) Requêtes CREATE.

```
CREATE DATABASE herbierdesmots;
```

```
CREATE TABLE auteur(
   author_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
   author_name VARCHAR(25) NOT NULL,
   author_nationality VARCHAR(50) NOT NULL,
   author_birthdate DATE NOT NULL,
   PRIMARY KEY(author_id)
);

CREATE TABLE editeur(
   editor_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
   editor_name VARCHAR(50) NOT NULL,
   editor_country VARCHAR(50) NOT NULL,
   PRIMARY KEY(editor_id)
);

CREATE TABLE fournisseur(
   provider_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
   provider_name VARCHAR(50) NOT NULL,
   provider_location VARCHAR(80) NOT NULL,
   provider_tel CHAR(10) NOT NULL,
   provider_mail VARCHAR(80) NOT NULL,
   PRIMARY KEY(provider_id)
);

CREATE TABLE livre(
   book_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
   book_name VARCHAR(50) NOT NULL,
   book_genre VARCHAR(50) NOT NULL,
   book_published_date DATE NOT NULL,
   editor_id INT NOT NULL,
```

```
   provider_id INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY(book_id),
   FOREIGN KEY(editor_id) REFERENCES editeur(editor_id),
   FOREIGN KEY(provider_id) REFERENCES fournisseur(provider_id)
);

CREATE TABLE auteur_livre(
   author_id INT NOT NULL,
   book_id INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY(author_id, book_id),
   FOREIGN KEY(author_id) REFERENCES auteur(author_id),
   FOREIGN KEY(book_id) REFERENCES livre(book_id));
```

b) Requêtes INSERT.

Commençons par remplir notre base de données avec des requêtes INSERT avant tout autre requêtes.

```
INSERT INTO auteur(author_name, author_nationality, author_birthdate)
VALUES ('Yoko Ogawa', 'Japonaise','1962-03-30'),
('Osamu Dazai', 'Japonais', '1909-06-19'),
('Haruki Murakami', 'Japonais', '1949-01-12'),
('J. R. R. Tolkien','Anglais','1892-01-03');
```

←T→				author_id	author_name	author_nationality	author_birthdate
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	Yoko Ogawa	Japonaise	1962-03-30
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	Osamu Dazai	Japonais	1909-06-19
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	Haruki Murakami	Japonais	1949-01-12
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	J. R. R. Tolkien	Anglais	1892-01-03

```
INSERT INTO editeur(editor_name, editor_country) VALUES
('10/18', 'France'),
('Actes Sud','France'),
('Gallimard Jeunesse', 'France'),
('Gallimard', 'France');
```

←T→	editor_id	editor_name	editor_country
Éditer Copier Supprimer	1	10/18	France
Éditer Copier Supprimer	2	Actes Sud	France
Éditer Copier Supprimer	3	Gallimard Jeunesse	France
Éditer Copier Supprimer	4	Gallimard	France

```sql
INSERT INTO fournisseur(provider_name, provider_location, provider_tel,
provider_mail) VALUES
('Ombre Blanche', '50 Rue Léon Gambetta', '0534455333',
'ombresblanches@gmail.com');
```

←T→	provider_id	provider_name	provider_location	provider_tel	provider_mail
Éditer Copier Supprimer	1	Ombre Blanche	50 Rue Léon Gambetta	0534455333	ombresblanches@gmail.com

```sql
INSERT INTO livre(book_name, book_genre, book_published_date, editor_id,
provider_id) VALUES
("Le Seigneur des Anneaux : La Fraternité de l'Anneau", 'Fantasy/Jeunesse',
'2022-09-15', 3, 1),
('Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours', 'Fantasy/Jeunesse',
'2022-09-15', 3, 1),
('Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi', 'Fantasy/Jeunesse',
'2022-09-15', 3, 1),
('Cristallisation Secrète', 'Dystopie/Fantastique', '2009-10-31', 2, 1),
('1Q84', 'Uchronie/Fantastique', '2024-11-07', 1, 1);
```

←T→	book_id	book_name	book_genre	book_published_date	editor_id	provider_id
Éditer Copier Supprimer	1	Le Seigneur des Anneaux : La Confrérie de l'Anneau	Fantasy/Jeunesse	2022-09-15	3	1
Éditer Copier Supprimer	2	Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours	Fantasy/Jeunesse	2022-09-15	3	1
Éditer Copier Supprimer	3	Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi	Fantasy/Jeunesse	2022-09-15	3	1
Éditer Copier Supprimer	4	Cristallisation Secrète	Dystopie/Fantastique	2009-10-31	2	1
Éditer Copier Supprimer	5	1Q84	Uchronie/Fantastique	2024-11-07	1	1

c) Requêtes SELECT

```
SELECT * FROM auteur;
```

←T→			author_id	author_name	author_nationality	author_birthdate
Éditer	Copier	Supprimer	1	Yoko Ogawa	Japonaise	1962-03-30
Éditer	Copier	Supprimer	2	Osamu Dazai	Japonais	1909-06-19
Éditer	Copier	Supprimer	3	Haruki Murakami	Japonais	1949-01-12
Éditer	Copier	Supprimer	4	J. R. R. Tolkien	Anglais	1892-01-03

```
SELECT book_name, book_published_date FROM livre;
```

←T→			book_name	book_published_date
Éditer	Copier	Supprimer	Le Seigneur des Anneaux : La Fraternité de l'Annea	2022-09-15
Éditer	Copier	Supprimer	Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours	2022-09-15
Éditer	Copier	Supprimer	Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi	2022-09-15
Éditer	Copier	Supprimer	Cristallisation Secrète	2009-10-31
Éditer	Copier	Supprimer	1Q84	2024-11-07

```
SELECT COUNT(*) FROM editeur;
```

COUNT(*)
4

```
SELECT author_name FROM auteur WHERE author_nationality = 'Anglais';
```

←T→			author_name
Éditer	Copier	Supprimer	J. R. R. Tolkien

d) Requêtes SELECT avec Requêtes Imbriquées

```
SELECT editor_name, editor_country
FROM editeur
WHERE editor_id IN (
    SELECT editor_id
    FROM livre
    WHERE book_genre LIKE '%fantastique%'
);
```

			editor_name	editor_country
Éditer	Copier	Supprimer	10/18	France
Éditer	Copier	Supprimer	Actes Sud	France

```
SELECT editor_name FROM editeur
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM livre
    WHERE livre.editor_id = editeur.editor_id
    AND book_published_date > '2020-01-01'
)
```

			editor_name
Éditer	Copier	Supprimer	10/18
Éditer	Copier	Supprimer	Gallimard Jeunesse

e) Requêtes SELECT avec Jointure.s

```
SELECT author_name, book_name, editor_name
FROM auteur, auteur_livre, livre, editeur
WHERE auteur_livre.author_id = auteur.author_id
AND auteur_livre.book_id = livre.book_id
AND livre.editor_id = editeur.editor_id;
```

author_name	book_name	editor_name
Yoko Ogawa	Cristallisation Secrète	Actes Sud
Haruki Murakami	1Q84	10/18
J. R. R. Tolkien	Le Seigneur des Anneaux : La Fraternité de l'Annea	Gallimard Jeunesse
J. R. R. Tolkien	Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours	Gallimard Jeunesse
J. R. R. Tolkien	Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi	Gallimard Jeunesse

```
SELECT book_name, book_published_date, editor_name, editor_country
FROM livre, editeur
WHERE livre.editor_id = editeur.editor_id;
```

book_name	book_published_date	editor_name	editor_country
Le Seigneur des Anneaux : La Fraternité de l'Annea	2022-09-15	Gallimard Jeunesse	France
Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours	2022-09-15	Gallimard Jeunesse	France
Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi	2022-09-15	Gallimard Jeunesse	France
Cristallisation Secrète	2009-10-31	Actes Sud	France
1Q84	2024-11-07	10/18	France

f) Requêtes SELECT avec GROUP BY

```
SELECT author_name, COUNT(book_name) FROM auteur
INNER JOIN auteur_livre ON auteur.author_id = auteur_livre.author_id
INNER JOIN livre ON auteur_livre.book_id = livre.book_id
GROUP BY author_name;
```

author_name	COUNT(book_name)
Yoko Ogawa	1
Haruki Murakami	1
J. R. R. Tolkien	3

```
SELECT editor_name, COUNT(book_name) FROM editeur
INNER JOIN livre ON livre.editor_id = editeur.editor_id
GROUP BY editor_name;
```

editor_name	COUNT(book_name)
Gallimard Jeunesse	3
Actes Sud	1
10/18	1

g) Requêtes UPDATE

```
UPDATE livre
SET book_name = "Le Seigneur des Anneaux : La Confrérie de l'Anneau"
WHERE book_id = 1;
```

```
UPDATE fournisseur
SET provider_location = "28 avenue des livres, 31000 Toulouse",
provider_name = "Ombres Blanches"
WHERE provider_name = "Ombre Blanche";
```

h) Requêtes DELETE

```
DELETE FROM livre WHERE book_name = "Cristallisation Secrète";
```

```
DELETE FROM auteur WHERE author_name = "Osamu Dazai"
```